

Oppgave 1

a)

$$\int_0^1 (2e^x + 2x^2) dx = \left[2e^x + \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 \quad (1)$$

$$= \left(2e^1 + \frac{2}{3} \cdot 1^3 \right) - (2e^0 + 0) \quad (2)$$

$$= 2e - \frac{4}{3} \quad (3)$$

b) Vi setter $u = x^2 - x - 6$, da er $u' = 2x - 1$. Dermed har vi at

$$\int \frac{2x - 1}{x^2 - x - 6} dx = \int \frac{u'}{u} du \quad (4)$$

$$= \int \frac{1}{u} du \quad (5)$$

$$= \ln |u| + C \quad (6)$$

$$= \ln |x^2 - x - 6| \quad (7)$$

Oppgave 2 f er en antiderivert av f' , som betyr at

$$f(x) = \int -\frac{2}{x^3} dx = - \int 2x^{-3} = -2 \cdot \frac{1}{1-3} x^{1-3} + C = x^{-2} + C$$

Av arealet til det avgrensede området har vi at

$$\int_1^2 f dx = \frac{11}{14} \quad (8)$$

$$\left[-x^{-1} + Cx \right]_1^2 = \frac{11}{14} \quad (9)$$

$$(-2^{-1} + 2C) - (-1^{-1} + C) = \frac{11}{14} \quad (10)$$

$$C = \frac{11}{14} - \frac{1}{2} \quad (11)$$

$$= \frac{2}{7} \quad (12)$$

Altså er

$$f(x) = -x^{-2} + \frac{2}{7}$$

Oppgave 3

- a) Følgen har 5 elementer og rekursiv formel $a_{i+1} = a_i + i + 2$. Koden vil printe følgende verdier:

$$a_1 = 2 \quad a_2 = 5 \quad a_3 = 9 \quad a_4 = 14 \quad a_5 = 20$$

- b) Eleven ønsker å finne summen av de 5 første elementene i følgen.

$$S = 2 + 5 + 9 + 14 + 20 = 50$$

Resultatet blir 50.

- a) Vi starter med å sjekke at formelen stemmer for $n = 1$:

$$a_1 = \frac{1(1+3)}{2} = 2$$

Videre antar vi at formelen stemmer for $n = k$, og sjekker om den stemmer også for $n = k + 1$. I så fall er

$$a_{k+1} = \frac{(k+1)(k+1+3)}{2} = \frac{(k+1)(k+4)}{2} = \frac{k^2 + 5k + 4}{2}$$

Av den rekursive formelen har vi at

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + k + 2 \\ &= \frac{k(k+3)}{2} + k + 2 \\ &= \frac{k(k+3) + 2(k+2)}{2} \\ &= \frac{k^2 + 3k + 2k + 4}{2} \\ &= \frac{k^2 + 5k + 4}{2} \end{aligned}$$

Uttrykkene for a_{k+1} er like, og dermed har vi vist det vi skulle vise.

Oppgave 4

- a) Amplitude: $2\sqrt{3}$, likevektslinje: $y = 0$, periode: $\frac{2\pi}{2} = \pi$, faseforskyvning: $\frac{\pi}{6}$.

b)

$$2\sqrt{3}\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} \quad (13)$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \quad (14)$$

Da $\sin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, har vi at ($n \in \mathbb{N}$):

$$2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \vee \quad 2x + \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad (15)$$

$$x = \pi n \quad \vee \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi n \quad (16)$$

Altså er $x = 0$ eller $x = \frac{\pi}{3}$.

- c) Av identiteten $\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$ ser vi at $f(x) = g(x)$, og at vi derfor har løst den generelle ligningen i oppgave b).
Men da $D_f \neq D_g$, må vi legge til løsningene $x \in \{\pi, \frac{\pi}{3} + \pi\}$

Oppgave 5

a)

$$\overrightarrow{BC} = [1 - 2, 4 - 3, 1 - 0] = [-1, 1, 1] \quad (17)$$

$$\overrightarrow{AB} = [2, 3, 0] \quad (18)$$

$$\overrightarrow{AC} = [1, 4, 1] \quad (19)$$

$$BC^2 = (-1)^2 + 1^2 + 1^2 = 3 \quad (20)$$

$$AB^2 = 13 \quad (21)$$

$$AC^2 = 18 \quad (22)$$

Skal en trekant ha en vinkel større enn 90° , følger det av cosinus-setningen at kvadratet av den lengste siden er større enn summen av kvadratene av de to andre sidene. Dette er tilfelle her.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - \vec{e}_y \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_z \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x(3 \cdot 1 - 0) - \vec{e}_y(2 \cdot 1 - 0) + \vec{e}_z(2 \cdot 4 - 1 \cdot 3) \\ &= [3, -2, 5] \end{aligned}$$

Arealet er da

$$\frac{1}{2}|\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2}\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 5^2} = \frac{1}{2}\sqrt{85}$$

Vi har at

$$\overrightarrow{ED} = [1, 4, 1]$$

Linja $l(t)$ som beskriver planten er dermed gitt som

$$l(t) = [2, 3, 2] + t[1, 4, 1]$$

Retningsvektoren til linja er parallell med $\overrightarrow{AC}$, som betyr at linja bare skjærer trekanten hvis den skjærer $\overrightarrow{AB}$. Av parameteriseringen ser vi at det eneste punktet på linja som har $z = 0$ er $(0, -5, 0)$, og dette punktet ligger ikke på $\overrightarrow{AB}$. Altså vil greina aldri treffe bordplata.

Oppgave 1

a)

$$v = \frac{4}{3} \text{ rad} = \frac{4}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{240^\circ}{\pi}$$

b) I en rettvinklet trekant hvor motstående katet og hosliggende katet har lengder henholdsvis lik 2 og 1, er $\tan u = 2$. Da er lengden til hypotenusen $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. Dermed er

$$\sin u = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad , \quad \cos u = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Oppgave 2

a) Etter 5 sekunder er bilen ca. 7,22 m over bakken (celle 1).

b) I celle 2 finner vi fartsvektoren. Etter 10 sekunder er farten ca. 2,54 m/s.

c) Vi antar at veien er formet slik at bilen når en ny etasje for hver periode til cosinus- og sinusfunksjonen. Perioden P er gitt som

$$P = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{5}} = 10$$

I løpet av 10 sekunder, øker bilen sin høyde med $\left(\frac{1}{3} \cdot 10\right) \text{ m} \approx 3,3 \text{ m}$. Dermed kan vi anta at en etasje er 3,3 m.